



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ

ICD - INTRO. À CIÊNCIA DE DADOS E APRENDIZADO DE MÁQUINA

PARTE 1: Visão Geral e Fundamentos

Prof. Ramon Mayor Martins, Dr.

[ramon.mayor at: ifsc.edu.br](mailto:ramon.mayor@ifsc.edu.br)

Apresentação
Disponível em:

O que se trata essa disciplina

Agenda da Parte 1

- ❑ Inteligência Artificial
- ❑ Ciência de Dados
- ❑ Machine Learning
- ❑ Deep Learning
- ❑ Perspectivas de IA
- ❑ Processo de Desenvolvimento de Modelo de Machine Learning
- ❑ Ferramental: Notebook e Python

Inteligência Artificial

O que é Inteligência Artificial

- ❏ IA é a capacidade de máquinas pensarem e agirem como humanos



O que é Inteligência Artificial

Humano: Reconhece padrões, toma decisões, aprende com experiências



IA: Algoritmos, processamento, aprendizado automático

Mas as máquinas não tem criatividade, emoção, sentimento, pensamento crítico

História da Inteligência Artificial

- ❑ Em 1956: Turing propôs a abordagem para testar a capacidade da máquina pensar como um ser humano: o Teste de Turing
- ❑ Hoje: IA está em todos os lugares e ultrapassa limites



IA no dia dia



Domínios de IA

Domínios: Visão Computacional, NLP, etc.



Testando IAs - QuickDraw



Será que uma rede neural consegue aprender a reconhecer seus desenhos?

Ajude a ensinar a rede adicionando seus desenhos ao [maior conjunto de dados sobre desenhos do mundo](#) (em inglês). Esses dados são compartilhados com o público para ajudar nas pesquisas sobre aprendizado de máquina.

Vamos desenhar!



Você tinha que desenhar chapéu

Você desenhou e a rede neural reconheceu.



Ela também achou seu desenho parecido com estes:



Como ela sabe com o que chapéu se parece?
Ela aprendeu olhando estes exemplos desenhados por outras pessoas.



tinha que desenhar barco

Você desenhou e a rede neural reconheceu.



Ela também achou seu desenho parecido com estes:



Como ela sabe com o que barco a vela se parece?
Ela aprendeu olhando estes exemplos desenhados por outras pessoas.



Digite no Google:
Rápido Desenhe

[Clique:](#)



Aplicação: Reconhecimento de
imagens desenhadas à mão
Técnica: Rede Neural
Convolutiva (CNN)
Aprendizado Supervisionado

Testando IAs - Stable Diffusion

Aplicação: Geração de imagens (IA generativa, texto para imagem)

Técnica: Modelo de Difusão Latente (LDM), Transformer, Variational Autoencoder (VAE), U-Net



Clique:
<https://perchance.org/stable-diffusion-ai>

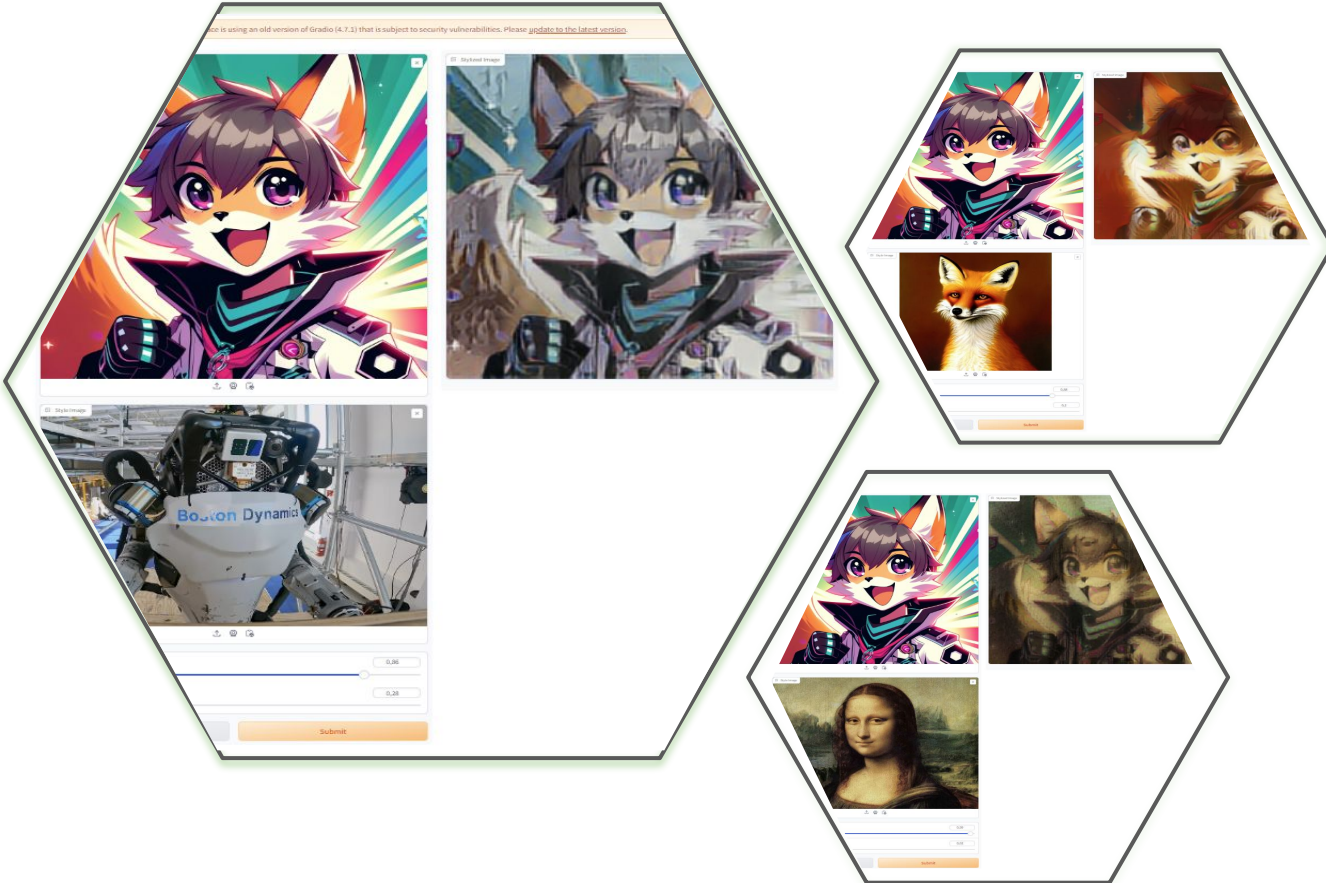
Testando IAs - Transferência de Estilo

Aplicação: Visualização e amplificação de padrões aprendidos por CNNs
Técnica: Redes Neurais Convolucionais (CNN)

Clique:

[Neural Style Transfer](#)

[Neural Style Transfer](#)
[DeepDreaming](#)



Testando IAs - LLM (KIMI)

Aplicação: Geração de texto, processamento de linguagem natural
Técnica: Transformer Decoder-only

KIMI

Pergunte qualquer coisa...



Instantâneo Alto ▾



Slides

Pesquisa aprofundada

Sites

Documentos

Plar

Clique:
[Kimi](#)

KIMI K3



Testando IAs - Detecção de Objeto

Aplicação: Detecção de objeto
Técnica: CNN (YOLOv5)

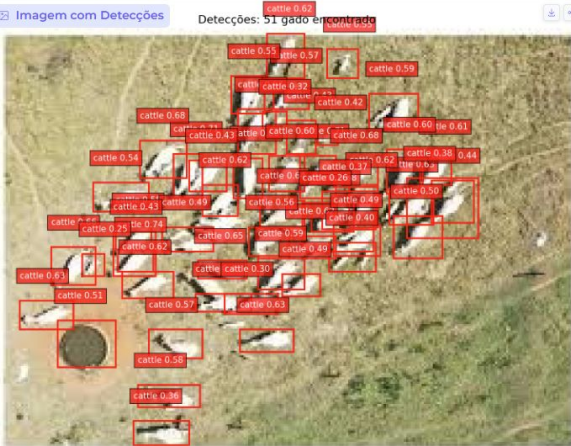
YOLOv5 Contador de Gado

Detector de objetos treinado para contar gado usando YOLOv5.



Clear Submit

Detecções: 51 gado encontrado



Número de Gado Detectado

51

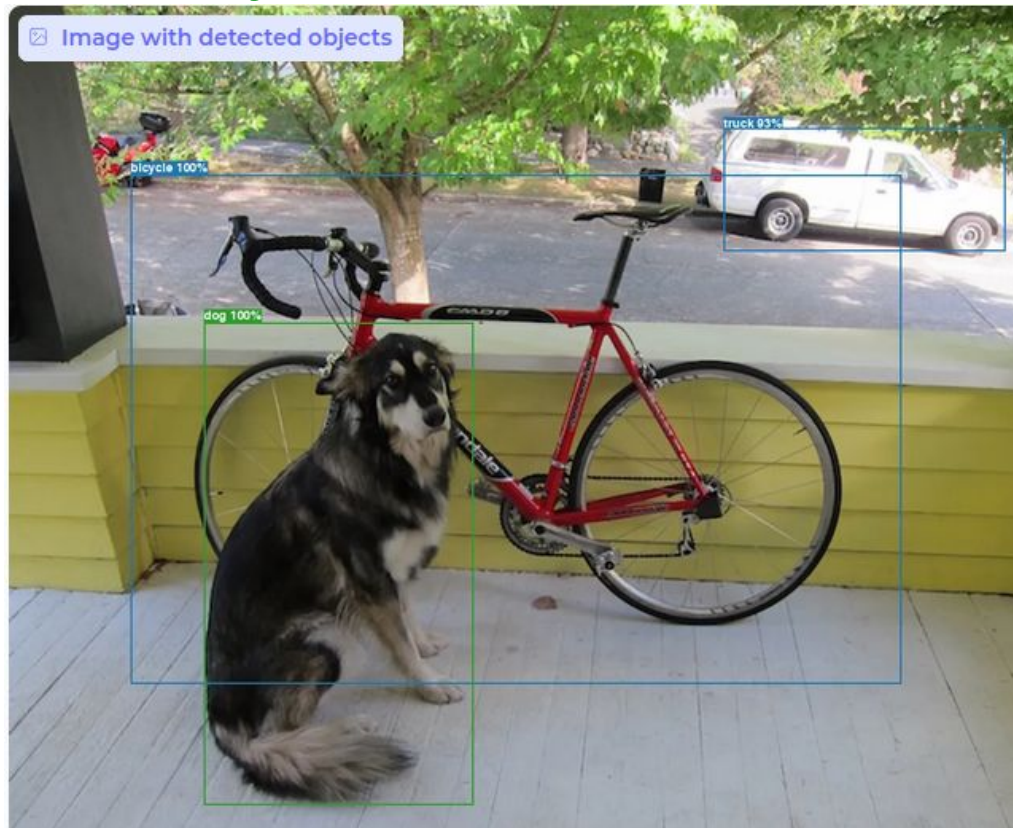
Clique:
[Yolo-farm-cattle](#)

Testando IAs - Detecção de Objeto

Aplicação: Detecção de objeto

Técnica: CNN (YOLOv3)

Clique:
[YOLOv3](#)



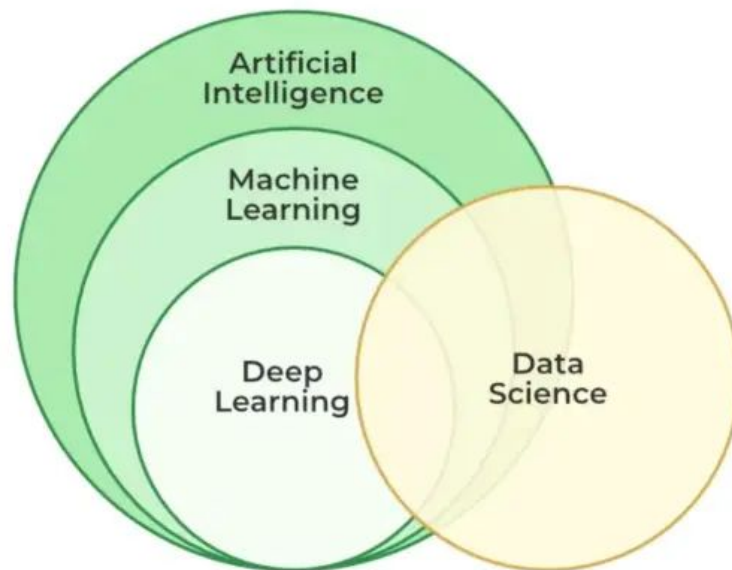
Testando IAs - Detecção de Objeto

Aplicação: Detecção de Objeto

Técnica: Mask-RCNN (com COCO)

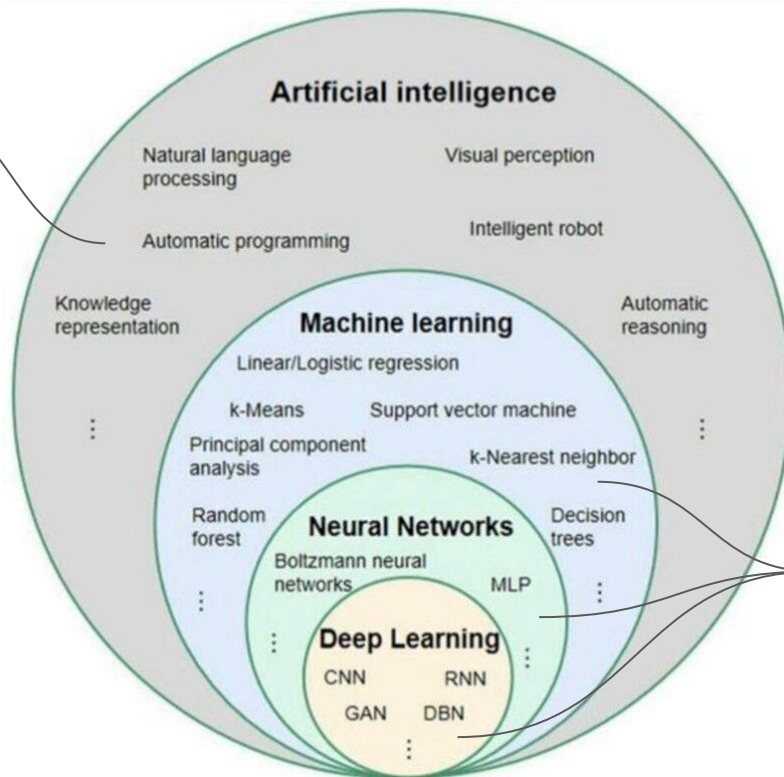


Situando a IA



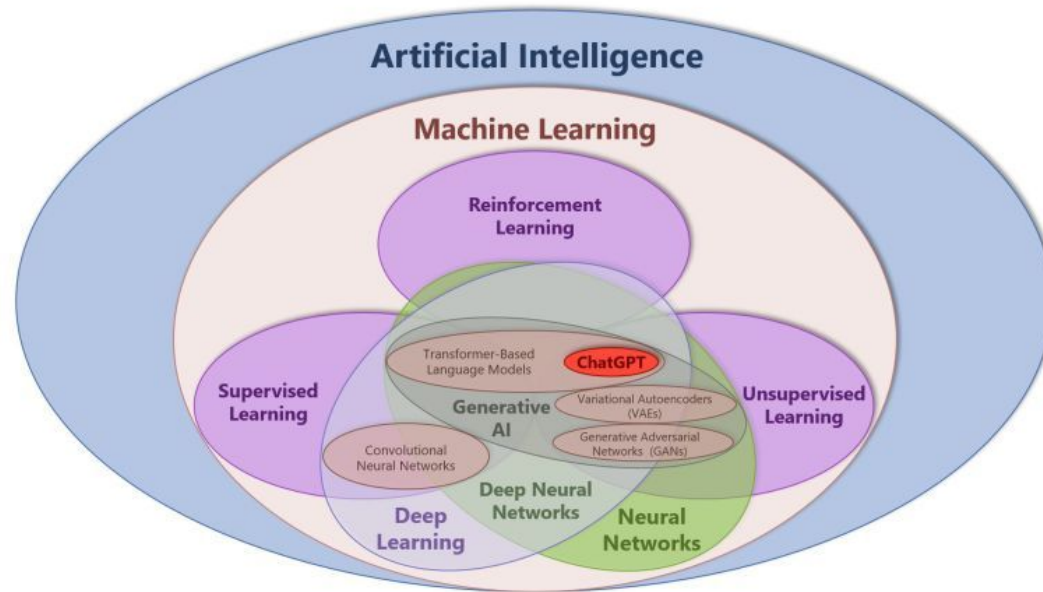
Situando a IA

Domínios e Aplicações



Técnicas/Algoritmos

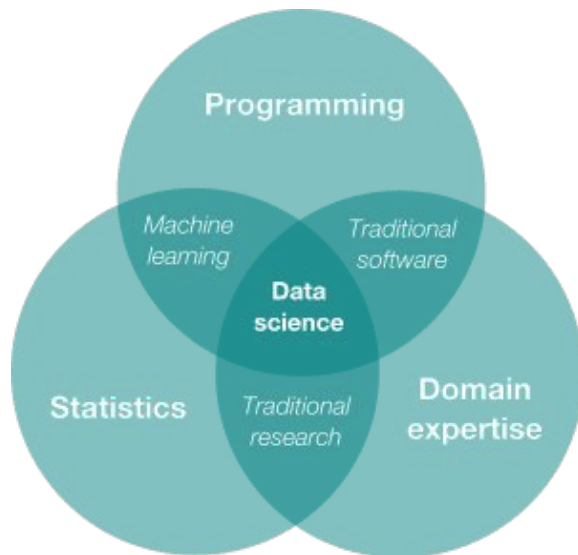
Situando a IA



Ciência de Dados

Ciência dos Dados

- ❑ O Petróleo do Século XXI
- ❑ Ciência de Dados é a área que combina estatística, programação e conhecimento do domínio para coletar, organizar, analisar e interpretar dados, transformando-os em informações e insights (achados/descobertas) úteis para tomada de decisão.

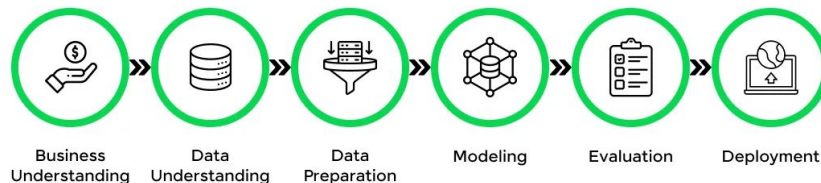


Ciência dos Dados

❏ Processo

- ❏ Entendimento do Negócio: Compreender e definir o problema
- ❏ Entendimento dos Dados: Coletar, explorar e analisar os dados disponíveis para avaliar a qualidade e relevância.
- ❏ Preparação dos Dados: Limpar, transformar e organizar os dados para uso na modelagem.
- ❏ Modelagem: Criar e treinar modelos (estatísticos/machine learning) para resolver o problema definido.
- ❏ Avaliação: Testar o desempenho do modelo e verificar se ele atende aos objetivos.
- ❏ Implantação: Colocar o modelo em uso no ambiente real (para gerar valor)

Data Science Process

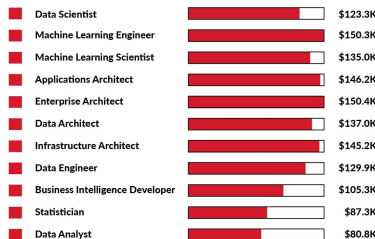


Ciência dos Dados

A profissão do futuro

Northeastern University

Salaries of In-Demand Data Science Jobs

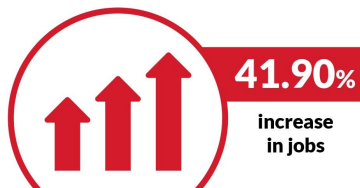


Source: Lightcast™ Analyst, 2023

www.northeastern.edu

Northeastern University

Demand for Data Science Positions Job Growth (2021 - 2031)



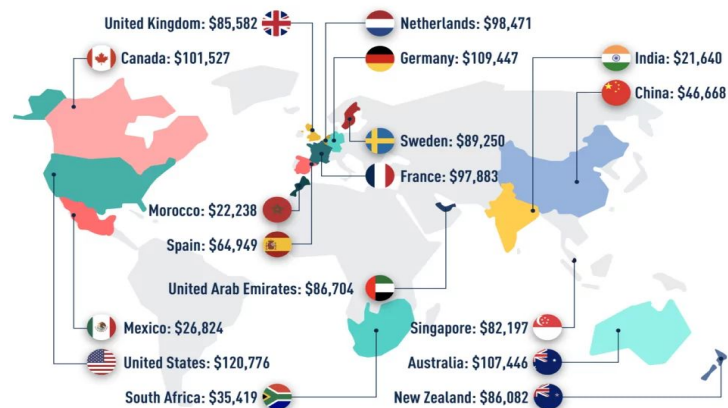
Source: Lightcast™ Analyst, 2023

www.northeastern.edu

Data scientist salaries by industry



DATA SCIENTIST SALARIES BY LOCATION



Machine Learning

Machine Learning (ML)

- ❑ Ensinar máquinas a aprender sozinhas
- ❑ Programação Tradicional vs Machine Learning



Fonte: traduzido e adaptado por Nei Grando, de "Paradigm shift in Machine Learning, by Chollet, 2017" in "A European Perspective (2018), by European Comission"

Machine Learning (ML)

- ❑ Ensinar máquinas a aprender sozinhas
- ❑ Programação Tradicional vs Machine Learning

```
if (temperatura > 30):  
    print("Está quente!")  
else:  
    print("Está frio!")
```

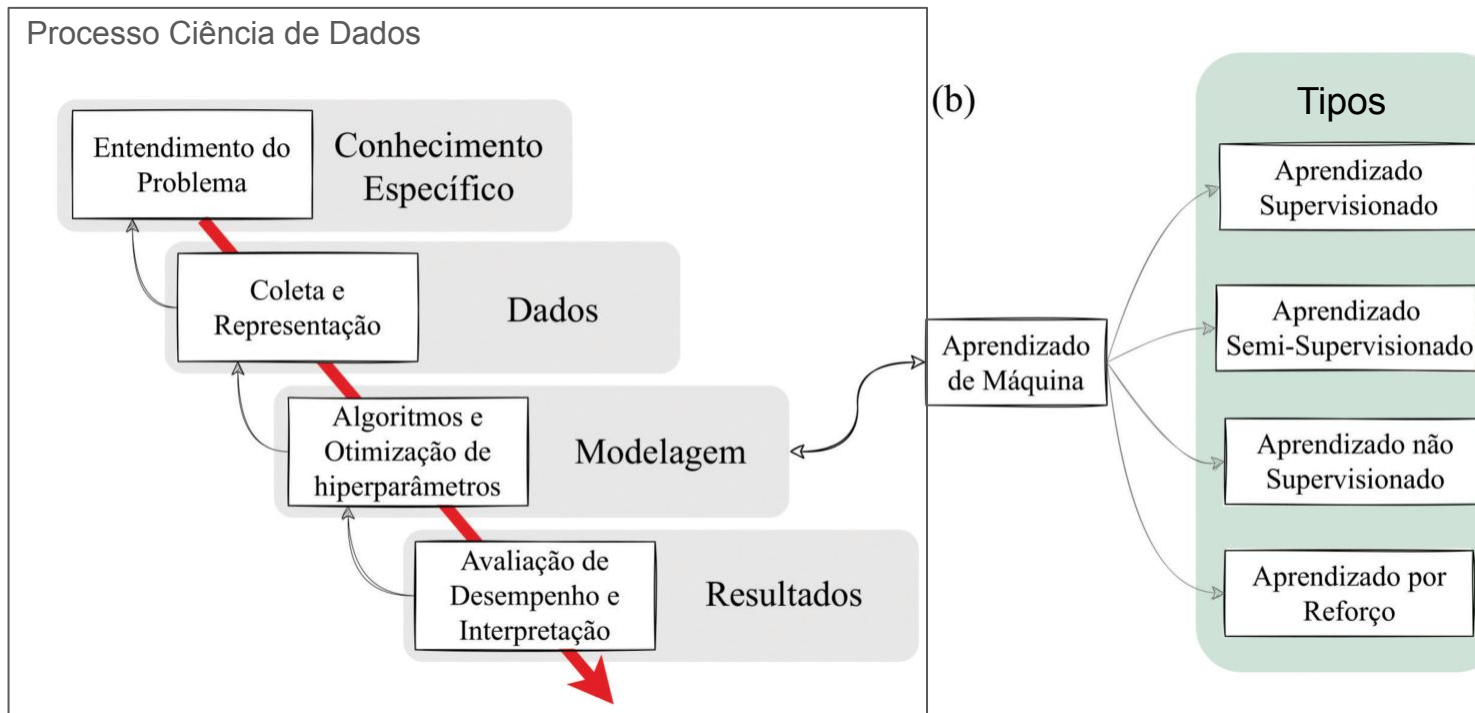
Programação tradicional:
Regras fixas definidas pelo
programador

```
modelo.fit(dados_clima)  
previsao = modelo.predict()
```

ML: a máquina aprende
padrões dos dados

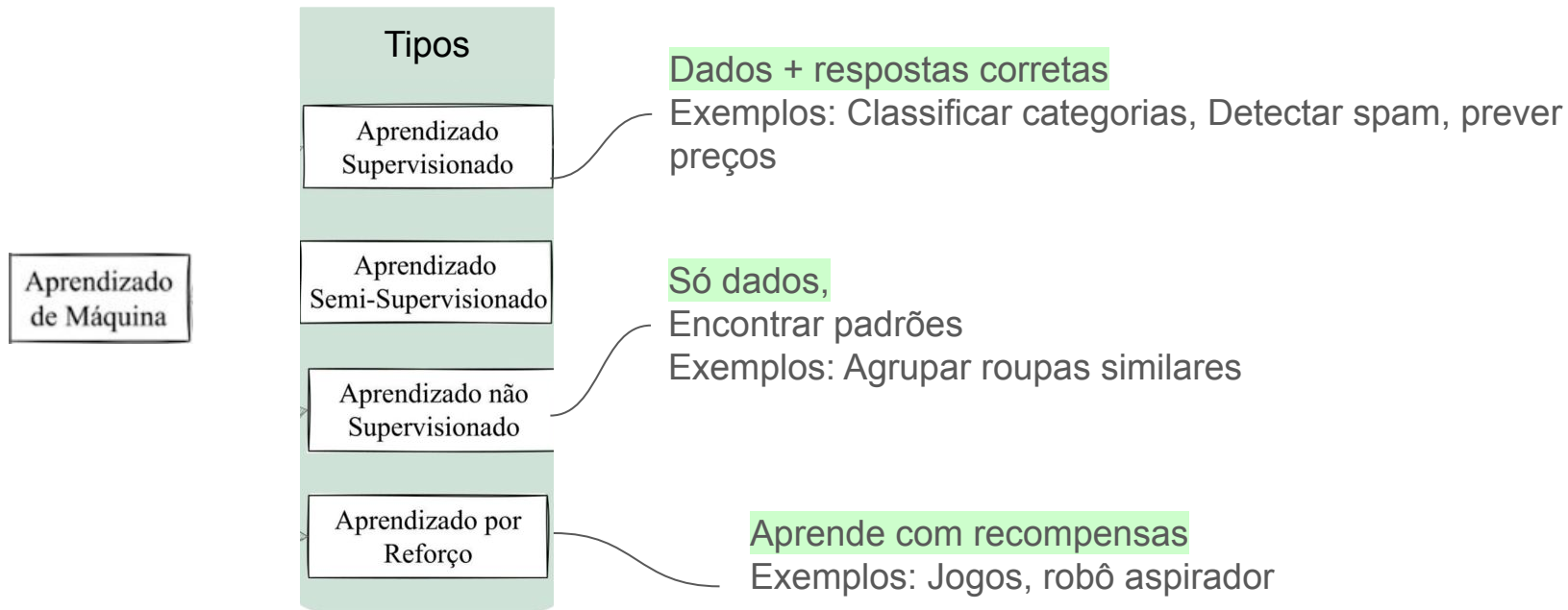
Machine Learning (ML)

❏ Tipos de Aprendizado de Máquina



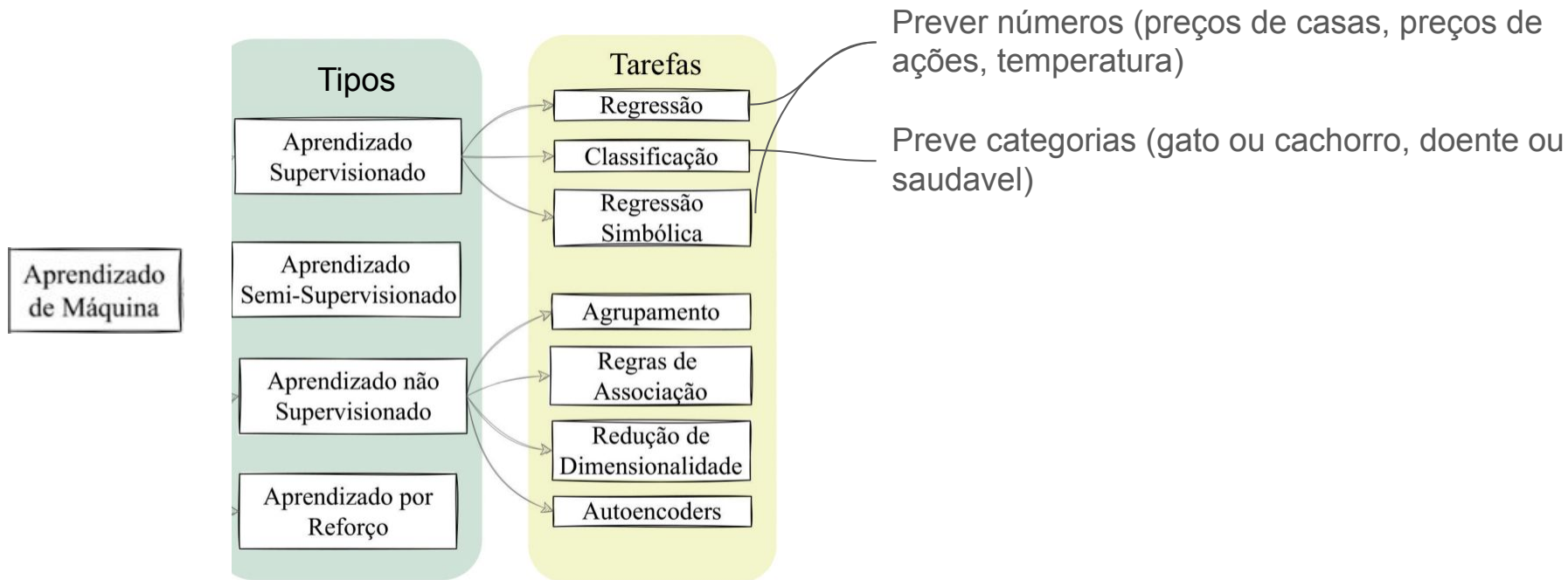
Machine Learning (ML)

❏ Tipos de Aprendizado de Máquina



Machine Learning (ML)

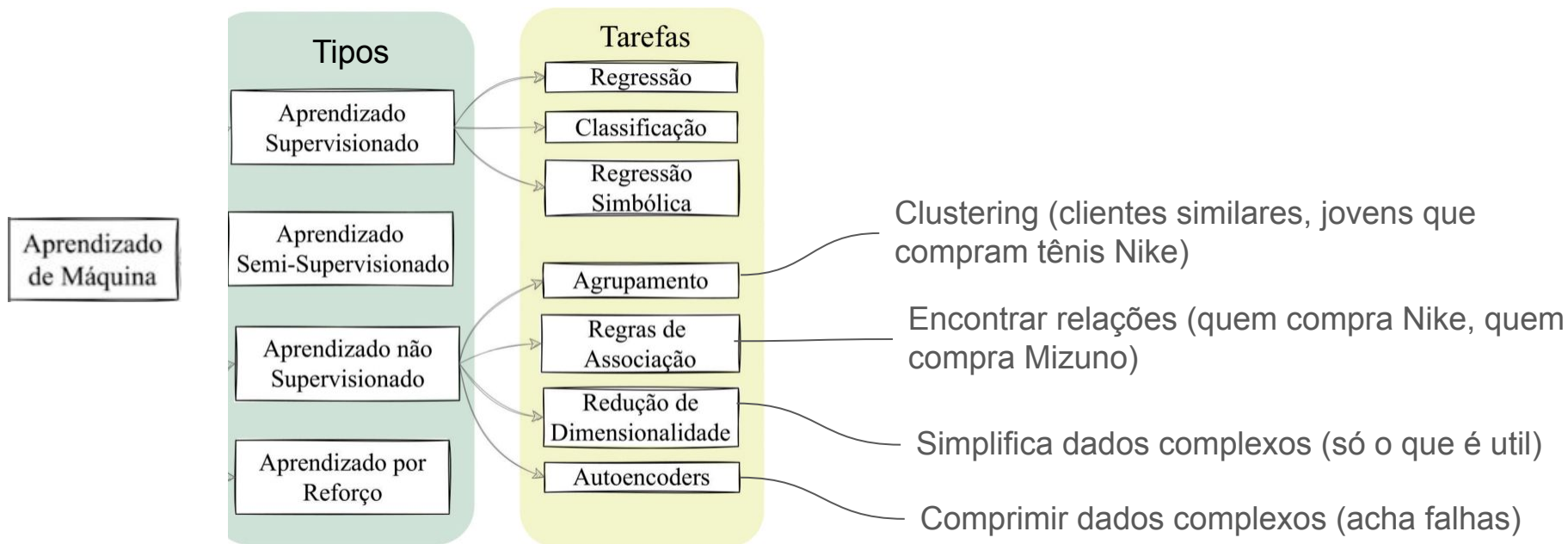
☐ Tarefas de Aprendizado de Máquina Supervisionado



O professor mostra a resposta certa!

Machine Learning (ML)

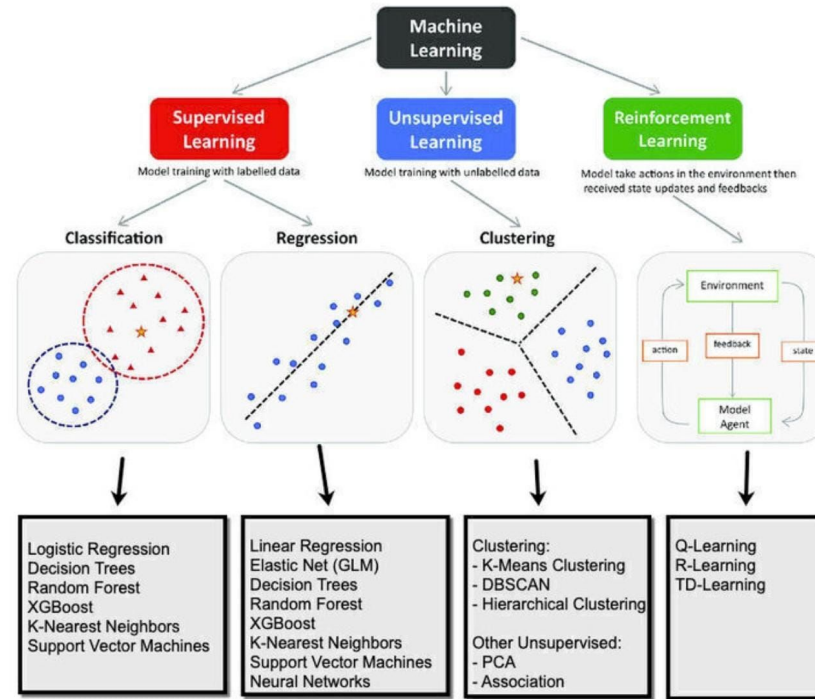
❑ Tarefas de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado



Descobrir padrões escondidos nos dados!

Machine Learning (ML)

❏ Técnicas/Algoritmos de Aprendizado de Máquina



Machine Learning (ML)



Técnicas/Algoritmos de Aprendizado de Máquina

APÊNDICE A – Síntese de potenciais estratégias de ensino (conteúdo) abordadas no ensino de ML para o Ensino Fundamental e Médio.

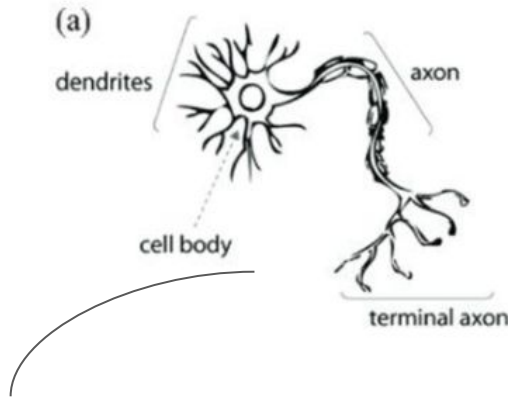
Conteúdo – Visão geral dos principais algoritmos de ML/DL envolvidos para o ensino de ML/DL em K-12 (MARTINS e GRESSE VON WANGENHEIM, 2022; MARQUES *et al.*, 2020).

Algoritmos	Função/Objetivo	Tipos de algoritmos de aprendizagem	Tarefas típicas de ML/DL*
Árvore de decisão	É um modelo de classificação, estruturado em árvore que seleciona o melhor atributo para a raiz da árvore, divide um conjunto de exemplos em nós correspondentes aos galhos dessa árvore. Os algoritmos populares de árvores de decisão incluem: ID3, C4.5 e CART (HERNÁNDEZ <i>et al.</i> , 2021; SAWANT e CHAWAN, 2013).	Supervisionado	Classificação e Regressão
<i>K-means</i>	São algoritmos de <i>clusters</i> baseados em sua proximidade a um centróide (GOOGLE DEVELOPERS, 2022).	Não supervisionado	<i>Clustering</i>
<i>K-Nearest Neighbor (KNN)</i>	O objetivo da KNN é classificar novos objetos com base nos dados de treinamento que têm a distância mais próxima a um novo objeto, com base na equação euclidiana. A KNN garante que objetos semelhantes estejam próximos uns dos outros. É usado para reconhecer padrões. (OKFALISA <i>et al.</i> , 2017).	Supervisionado	Classificação e Regressão
Naive Bayes	Classificadores probabilísticos baseados em sua relação com o teorema de Bayes. Fornece um mecanismo para utilizar as informações nos dados da amostra para estimar a probabilidade <i>a posteriori</i> (WEBB, 2011).	Supervisionado	Classificação e Regressão
Q-Learning	Permite que um agente aprenda a função Q ótima de um processo de decisão Markoviano (que modela um ambiente). Visa encontrar uma solução ótima para convergir para um valor ótimo previsto (GOOGLE DEVELOPERS, 2022; RINCY e GUPTA, 2020).	Reforço	Otimização
Support Vector Machine (SVM)	Algoritmo que visa encontrar um hiperplano que separe classes de dados (ZHANG, 2011).	Supervisionado	Classificação e Regressão
Random Forest	É um método <i>ensemble</i> (de combinação de outros métodos), que se ajusta a vários classificadores de árvores de decisão em várias subamostras do conjunto de dados (GOOGLE DEVELOPERS, 2022).	Supervisionado	Classificação e Regressão
Redes Neurais Artificiais (RNA)	Modelos computacionais paralelos massivos que imitam a função do cérebro humano. Uma RNA consiste de um grande número de processadores (neurônios) simples ligados por conexões ponderadas (RINCY e GUPTA, 2020).	Supervisionado	Classificação e Regressão
Redes Neurais Convolucionais (CNN)	Rede Neural que utiliza múltiplas camadas de convolução, camadas de pooling e camadas totalmente conectadas para extração de características e redução de dimensionalidade (GOOGLE DEVELOPERS, 2022).	Não supervisionado	Classificação, Otimização
Redes Neurais Recorrentes (RNN)	Rede Neural que utiliza conexões recorrentes para processamento de dados sequenciais (GOOGLE DEVELOPERS, 2022).	Supervisionado, por Reforço	Classificação, Regressão, <i>Clustering</i>
Redes Adversárias Generativas (GANs)	Rede Neural que consiste de um gerador (que cria dados) e um discriminador (que determina a validade dos dados) (GOOGLE DEVELOPERS, 2022).	Não supervisionado	Geração de dados
Regressão Linear	Visa a predição do valor de uma ou mais variáveis-alvo com dados de entrada e rótulos (LIU, 2020).	Supervisionado	Regressão
Regressão Logística	Mede a relação entre a categoria de uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes por meio da estimativa das probabilidades utilizando uma função logística (GOOGLE DEVELOPERS, 2022).	Supervisionado	Regressão

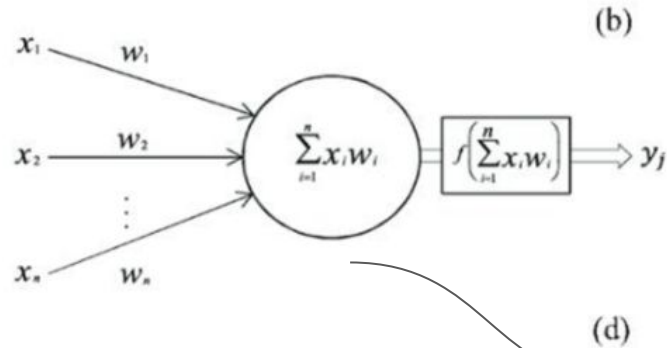
*tarefas típicas, porém não limitadas a estas.

Machine Learning (ML)

- ❑ Técnicas de Aprendizado de Máquina
 - ❑ Rede Neural Artificial



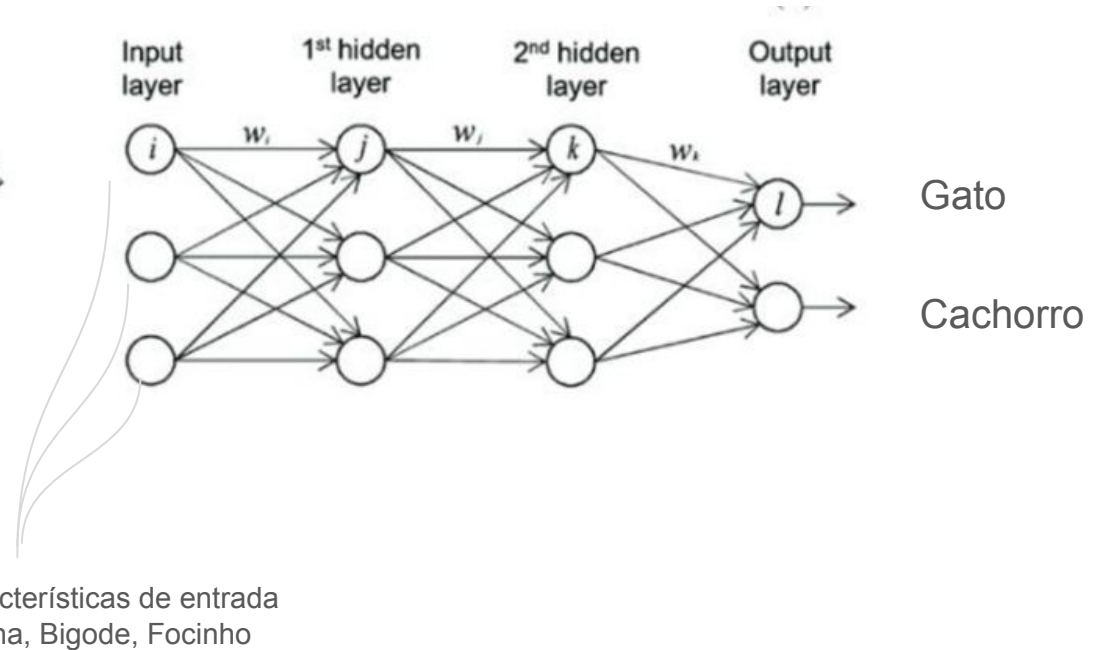
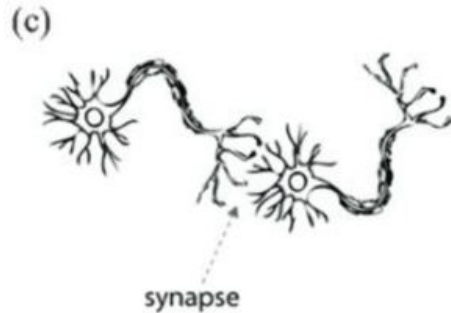
Neurônio biológico: Processa sinais elétricos através de sinapses



Neurônio artificial: Função matemática que processa entradas ponderadas

Machine Learning (ML)

- ❑ Técnicas de Aprendizado de Máquina
 - ❑ Rede Neural Artificial



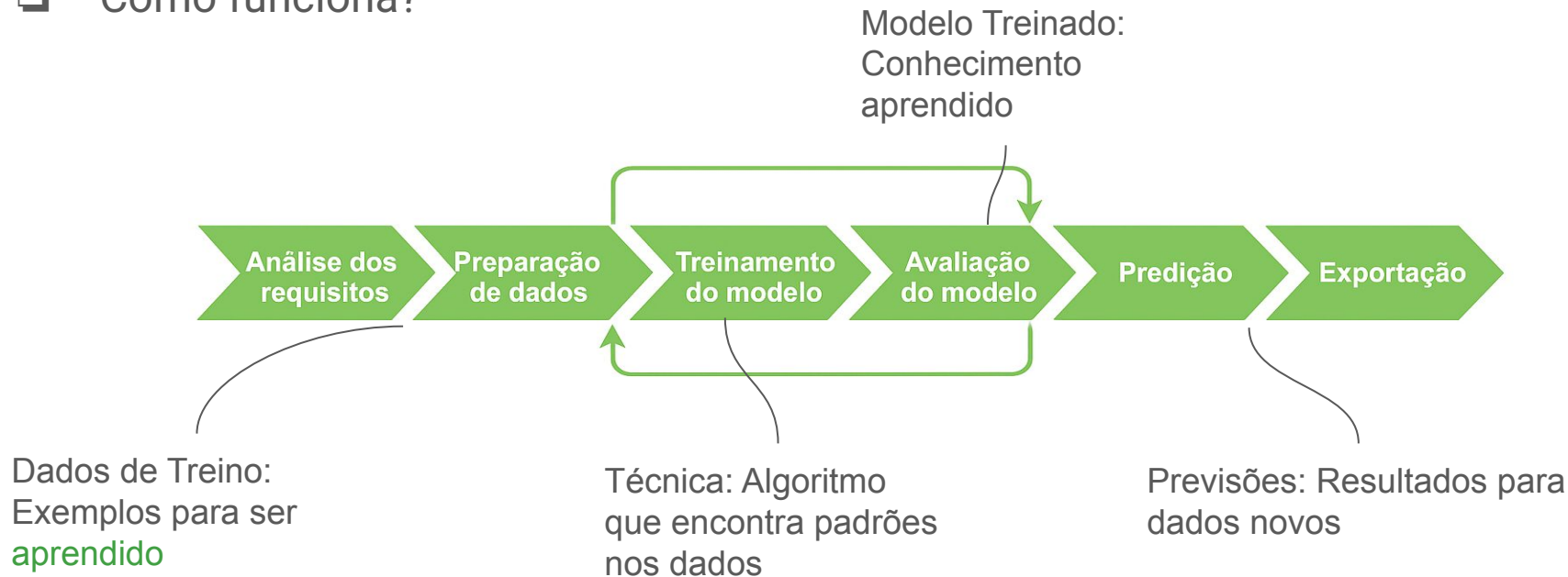
Machine Learning (ML)

- ❏ O processo de aprendizado da maioria das técnicas



Machine Learning (ML)

❏ Como funciona?

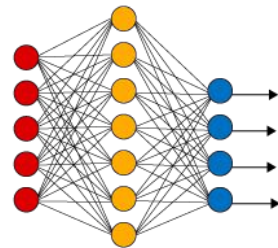


Deep Learning

Deep Learning (DL)

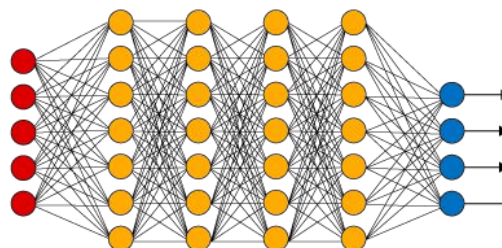
- ❑ Redes Neurais Artificiais Profundas
- ❑ Subconjunto do Machine Learning (que é um subconjunto de IA)
- ❑ Deep Learning representa uma abordagem de ML baseada em redes neurais artificiais com múltiplas camadas de processamento.

Simple Neural Network



● Input Layer

Deep Learning Neural Network



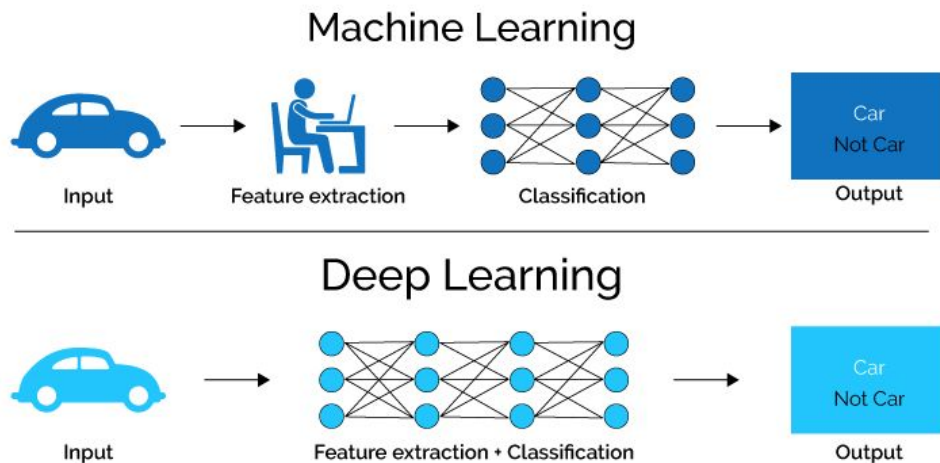
● Hidden Layer

● Output Layer

Aprendizado hierárquico: Cada camada extrai características progressivamente mais complexas

Deep Learning (DL)

- ❑ Deep Learning representa uma abordagem de ML baseada em redes neurais artificiais com múltiplas camadas de processamento.



Representação automática: Eliminação da necessidade de engenharia manual de características (features)
Capacidade de generalização: Habilidade de reconhecer padrões em dados não vistos

Resumo dos Conceitos de IA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)



Perspectiva da IA

O Futuro da IA já está acontecendo

Aplicações



Empresas no mundo que detem a Nova Economia

AI 50 2024

VISUALIZED

Forbes

SEQUOIA

MERITECH

Apps

CONSUMER USES

ENTERTAINMENT

character.ai
Pika

PRODUCTIVITY

ChatGPT
Claude
DeepL
perplexity
Notion
tome

ENTERPRISE STACK

GENERAL PRODUCTIVITY

ChatGPT
DeepL
glean
tome
ADEPT
Claude
Notion
WRITER

LEARNING & DEVELOPMENT

Sana
synthesia

CUSTOMER EXPERIENCE

CRESTA
SIERRA

DEVELOPER & DATA TEAMS

AssemblyAI
codeium
kumo
GitHub

INDUSTRY VERTICALS

CREATIVE

PhotoRoom
runway
Rosebud AI
Pika
IIElevenLabs
Leonardo.Ai

DEFENSE

ANDURIL
VANNENAR Labs

HEALTH & BIO

ABRIDGE
Cradle
insitro
OWKIN

INDUSTRIAL

FIGURE
TRACTION
waabi

PROFESSIONAL SERVICES

Harvey.
Hebbia

Infrastructure

INFERENCE PROVIDERS

anyscale
databricks
Epic
together.ai
baseten

APP DEV FRAMEWORKS

LangChain

MODEL HUBS

Hugging Face
Epic

FOUNDATION MODEL PROVIDERS

ANTHROPIC
cohere
MISTRAL AI
OpenAI

STORE & COMPUTE

LABEL / PROCESS DATA

Cleanlab
scale
FIRST XACT USED

CLOUD DATA PROVIDERS

databricks
Pinecone
Weaviate
MongoDB
snowflake

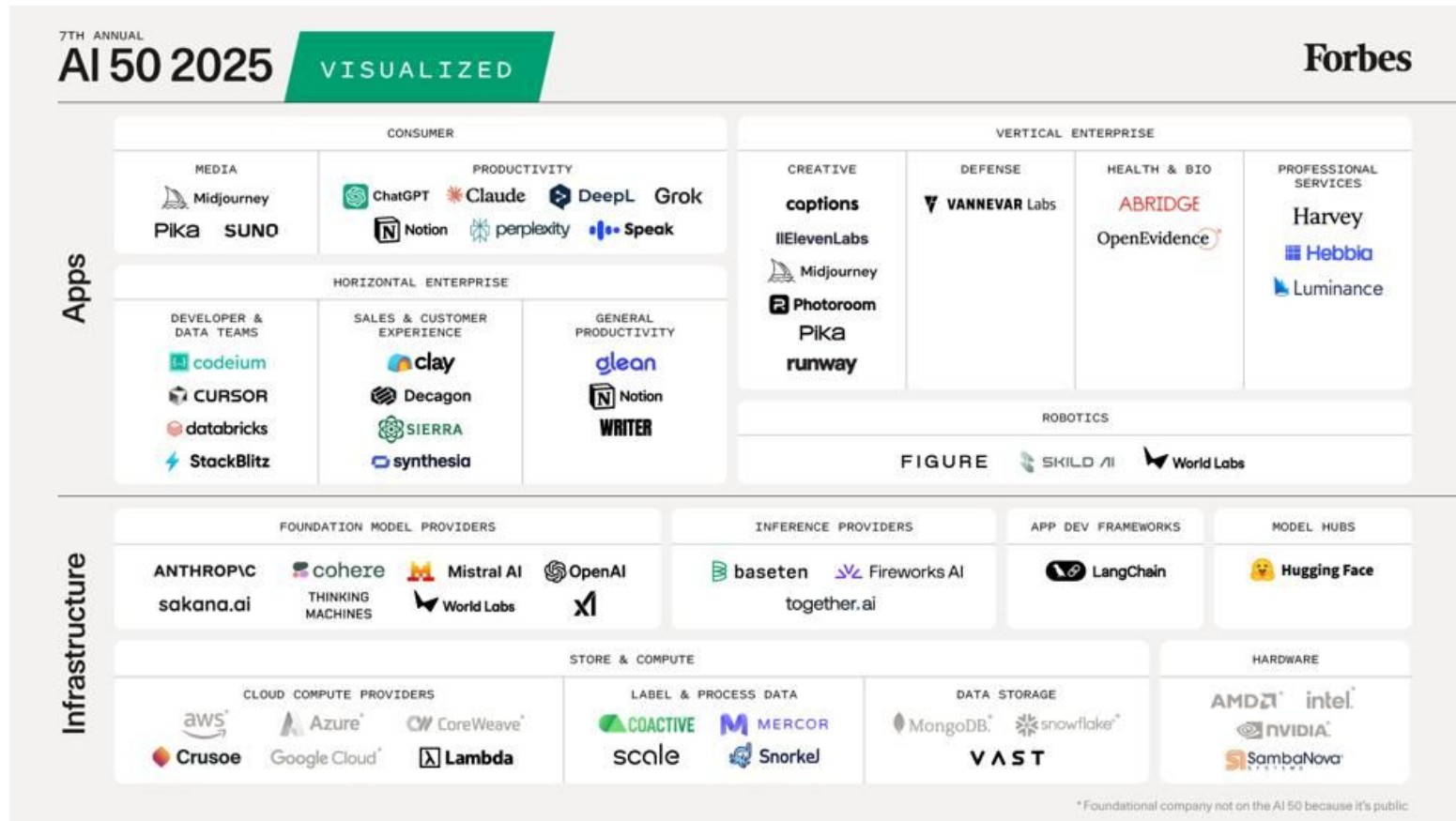
CLOUD SERVICE PROVIDERS

Google Cloud
aws
Azure

HARDWARE

cerbras
NVIDIA
AMD
intel
(etc.)

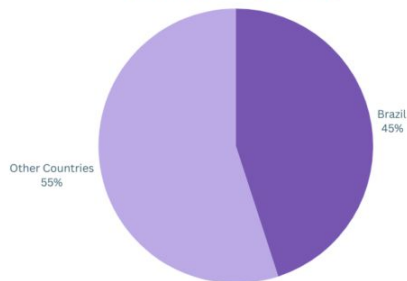
Empresas no mundo que detem a Nova Economia



IA no Brasil



AI Adoption Rate In Latin America (2024)

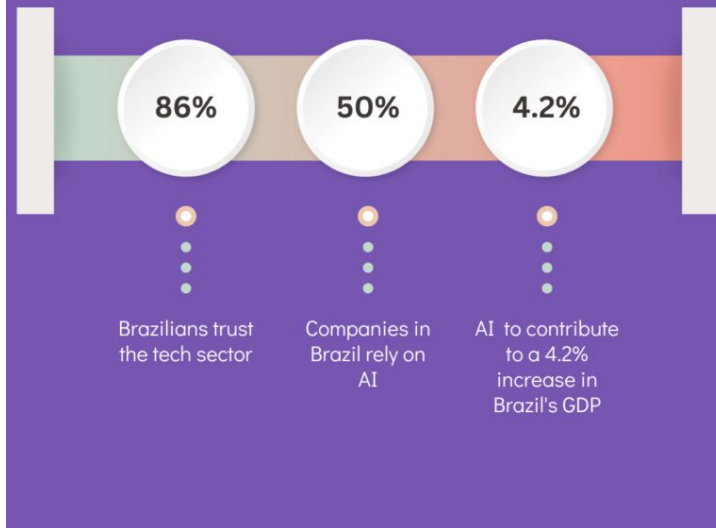


BRAZIL HAS A 45% AI ADOPTION RATE IN LATIN AMERICA AS A REGION.

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

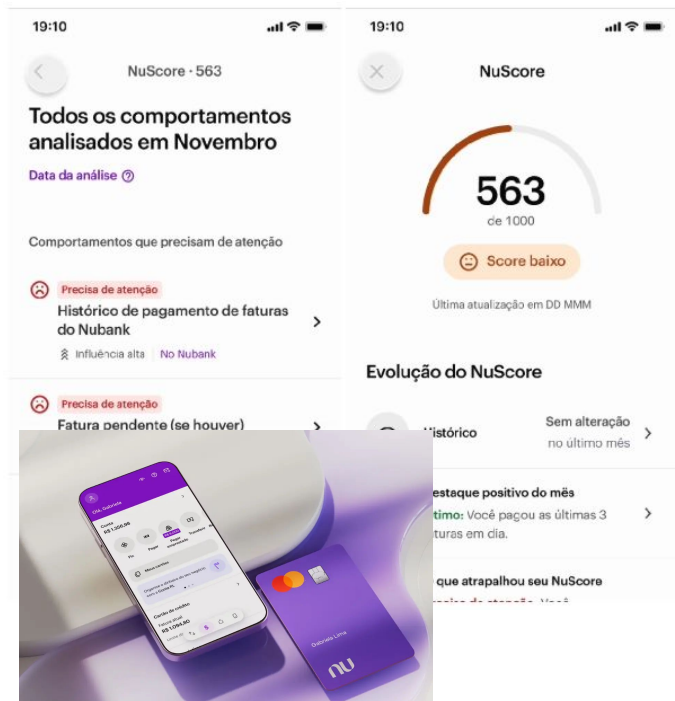
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

AI In Brazil: Key Statistics

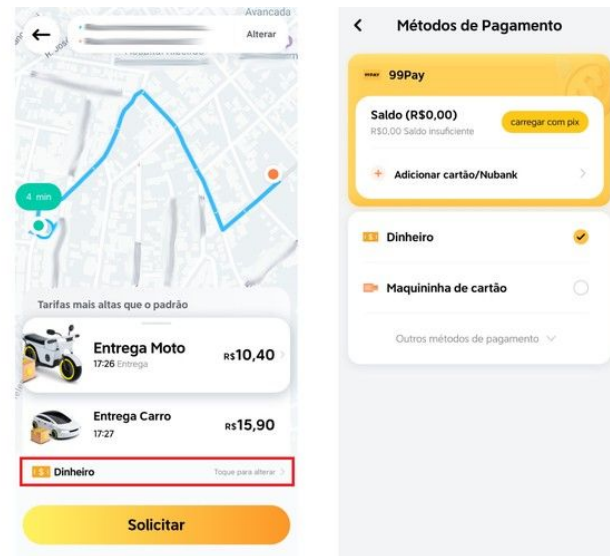


<https://www.allaboutai.com/br/resources/ai-statistics/>

IA no Brasil



Nubank: Análise de crédito



99: Otimização de rotas e preços dinâmicos

IA no Brasil



Hospital Sirio-Libanês: IA
para diagnóstico médico



Magazine Luiza: Lu,
assistente virtual com IA

Processo de Desenvolvimento de Machine Learning

Processo de Desenvolvimento de Modelo de Machine Learning Centrado no Ser Humano



Processo de Desenvolvimento de Modelo de Machine Learning Centrado no Ser Humano

Parte 1: Visão Geral e Fundamentos (12h)



Nosso Roadmap: Processo de Desenvolvimento de Modelo de Machine Learning Centrado no Ser Humano

Parte 1: Visão Geral e Fundamentos (12h)



Parte 2: Análise dos Requisitos e Preparação de dados

Parte 3: ML Supervisionado (18h)
- Classificação, regressão, avaliação

Parte 4. ML Não Supervisionado (12h)
- Clustering, associação

Parte 5. Deep Learning (14h)
- Redes neurais profundas

Parte 6: Implantação
- Colocar modelos em produção

Exemplo de um Modelo de ML: Análise dos Requisitos



Problema e objetivo:

Queremos que a máquina seja capaz de aprender o que é Gato e Cachorro

Objetivo: Desenvolver um modelo que aprenda com a experiência representado por um conjunto de imagens de gatos e cachorros com o rótulo da categoria



É cachorro
com 75% de
acurácia

Exemplo de um Modelo de ML: Análise dos Requisitos



Análise dos requisitos:

- ❑ Tarefa: Classificação de imagens
- ❑ Categorias: 2 categorias (Gato e Cachorro)
- ❑ Conjunto de imagens: Coleta própria e ou reutilização do dataset disponibilizado
- ❑ Desempenho: Acurácia (total/categoria): 75% de acerto

Exemplo de um Modelo de ML: Preparação de dados



Preparação de dados

- ☐ Coletar imagens de gato e cachorro
- ☐ Limpar os dados
- ☐ Rotular os dados coletados (gato e cachorro)
- ☐ Enviar os dados para treinamento

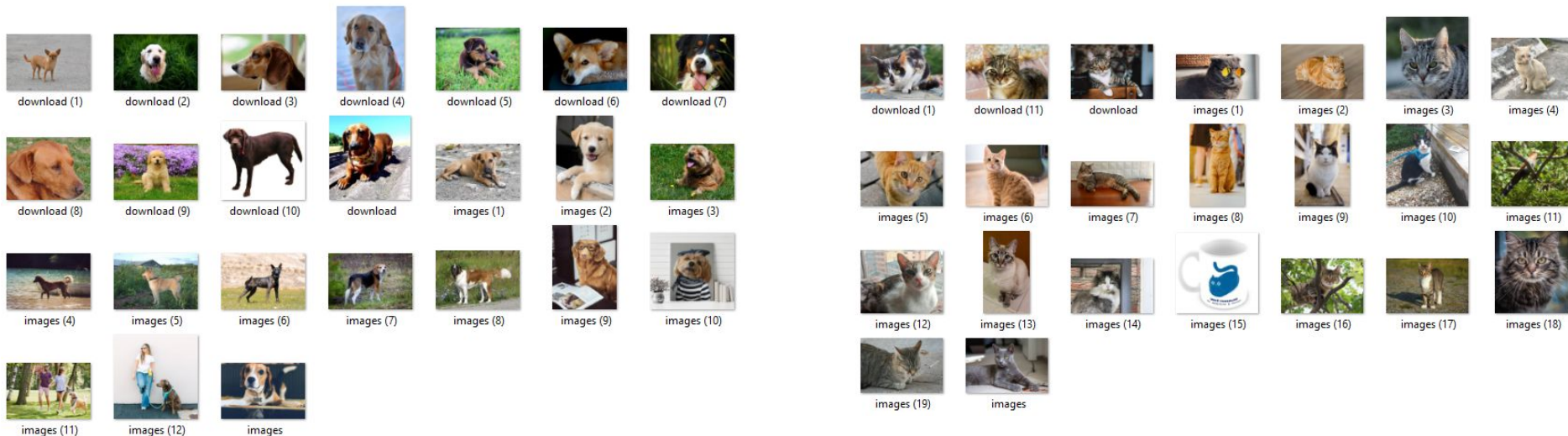
Exemplo de um Modelo de ML: Preparação de dados



Preparação de dados: Coleta



[Clique aqui para baixar um dataset exemplo](#)



Exemplo de um Modelo de ML: Preparação de dados



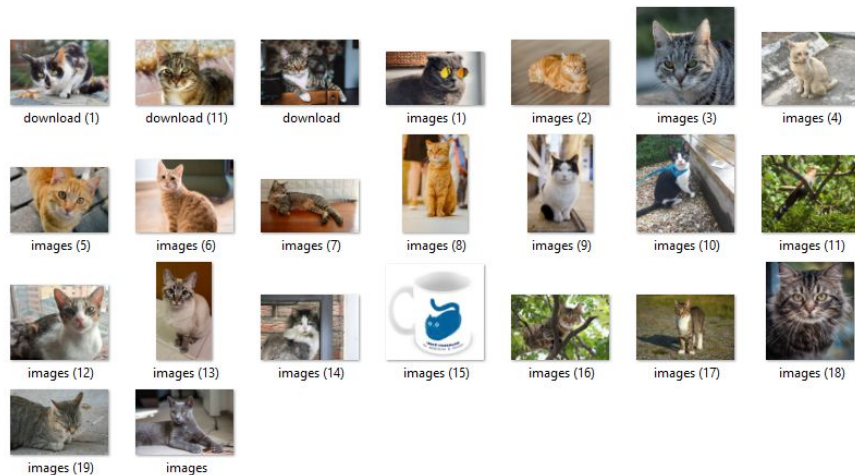
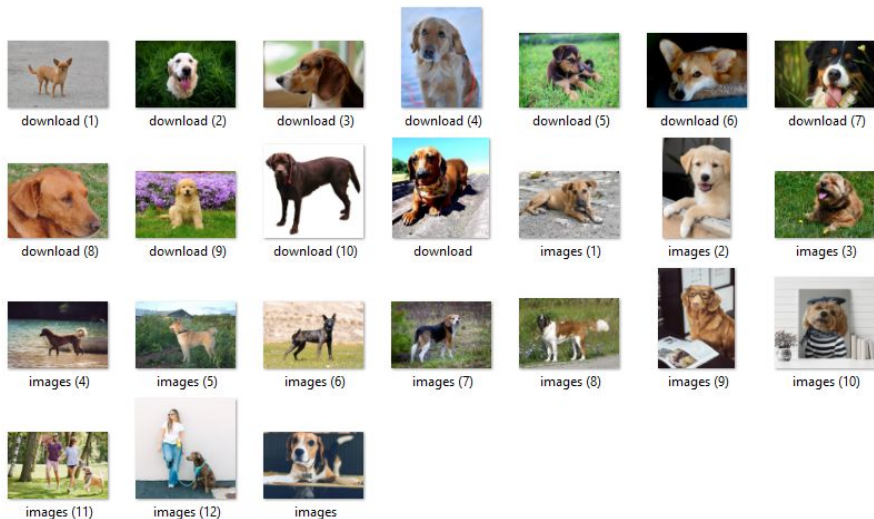
Preparação de dados: Coleta



[Clique aqui para baixar um dataset exemplo](#)



Usamos somente imagens éticas e com licença pública



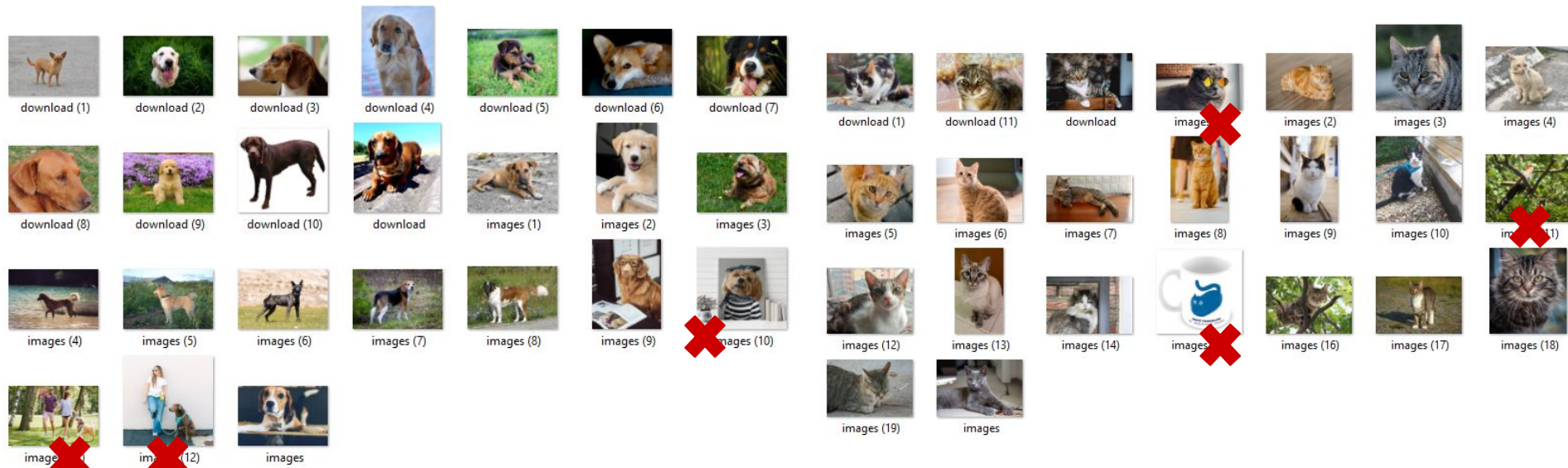
Exemplo de um Modelo de ML: Preparação de dados



Preparação de dados: Limpeza



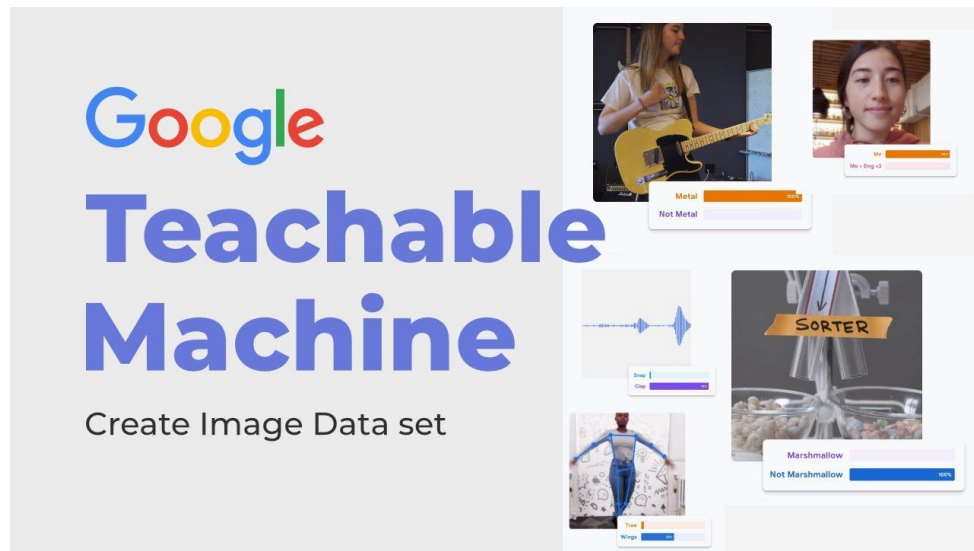
[Clique aqui para baixar um dataset exemplo](#)



Exemplo de um Modelo de ML: Treinamento



[Clique aqui para acessar o Google Teachable Machine](#)



Exemplo de um Modelo de ML: Treinamento



The screenshot shows a user interface for training a machine learning model. On the left, there are two sections for adding image samples:

- Class 1** (with an edit icon and a menu icon):
 - Add Image Samples:
 - Webcam (with a camera icon)
 - Upload (with an upload icon)
- Class 2** (with an edit icon and a menu icon):
 - Add Image Samples:
 - Webcam (with a camera icon)
 - Upload (with an upload icon)

On the right, there is a **Training** panel with a **Train Model** button and an **Advanced** dropdown menu. To the right of the Training panel is a **Preview** panel with an **Export Model** button and a message: "You must train a model on the left before you can preview it here."

Exemplo de um Modelo de ML: Treinamento



The screenshot shows a user interface for training a machine learning model. On the left, there are two sections for data collection:

- Cachorro** (Dog): 21 Image Samples. Includes a 'Webcam' button and an 'Upload' button. A row of 8 dog images is shown.
- Gato** (Cat): 20 Image Samples. Includes a 'Webcam' button and an 'Upload' button. A row of 8 cat images is shown.

On the right, there is a **Training** panel with a 'Train Model' button. Below it, a dropdown menu is set to 'Advanced'. To the right of the Training panel is a **Preview** panel with an 'Export Model' button. A message in the Preview panel states: 'You must train a model on the left before you can preview it here.'

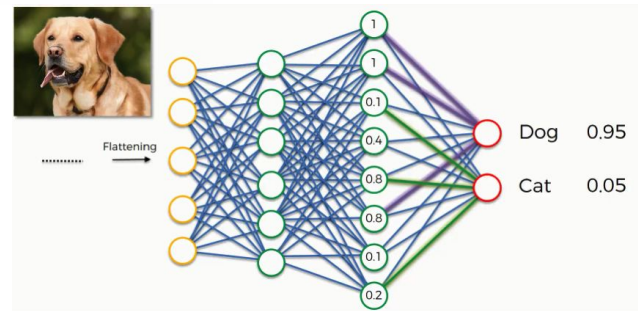
Exemplo de um Modelo de ML: Treinamento



The interface shows two data classes: **Cachorro** (Dog) with 21 image samples and **Gato** (Cat) with 20 image samples. Each class has a 'Webcam' and 'Upload' button. A 'Training' panel on the right shows the model is trained with the following settings:

- Model Trained**
- Advanced** (toggle)
- Epochs:** 50
- Batch Size:** 16
- Learning Rate:** 0,001
- Reset Defaults** (button)
- Under the hood** (button)

At the bottom, there is an 'Add a class' button.



Exemplo de um Modelo de ML: Avaliação do modelo



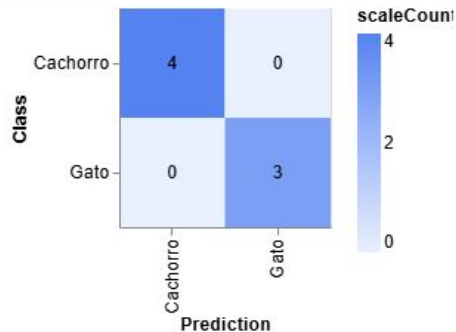
Taxa de acurácia é usada para avaliar o quanto a rede está acertando em suas classificações

Accuracy per class

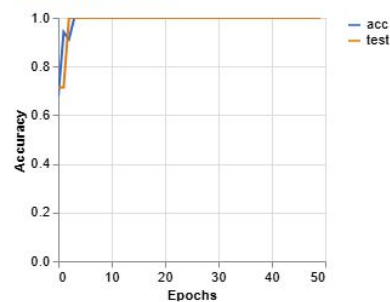
CLASS	ACCURACY	# SAMPLES
Cachorro	1.00	4
Gato	1.00	3

O modelo usa algumas amostras para validar o modelo além, acertou aqui 100%

Confusion Matrix

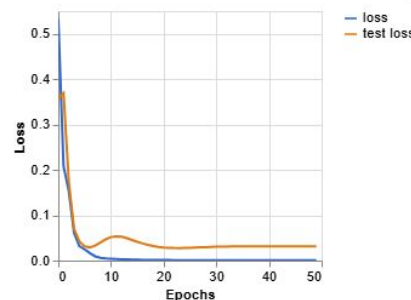


Accuracy per epoch

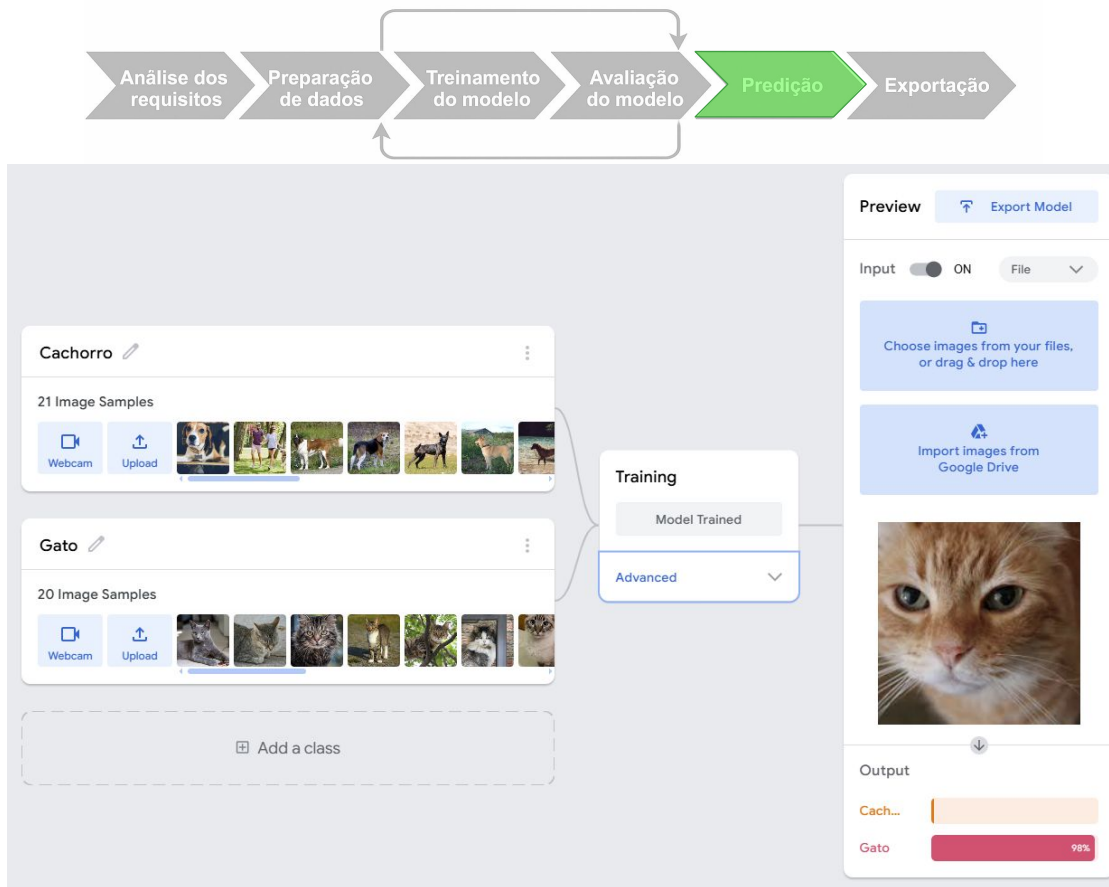


O modelo fez classificações corretas para mais de 80% das imagens

Loss per epoch



Exemplo de um Modelo de ML: Predição



[Clique aqui para
baixar o projeto do
Google Teachable
Machine caso não
tenha feito](#)

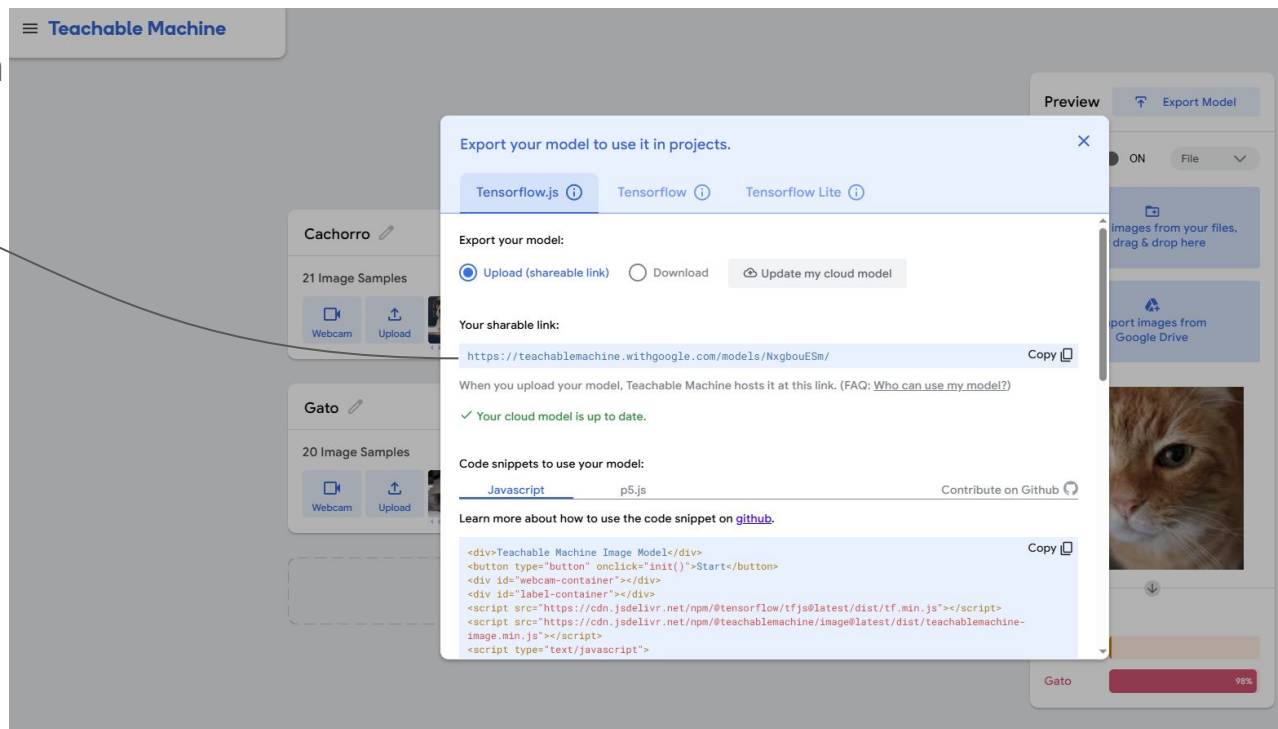
Exemplo de um Modelo de ML: Predição



O modelo treinado pode ser exportado, e embarcado em um aplicativo móvel, software, etc...



[Clique aqui para baixar o modelo exportado do Google Teachable Machine, caso não tenha feito](#)



Exemplo de um Modelo de ML: Predição



Exportaremos para um app: usaremos O MIT App Inventor



[Clique aqui para acessar o MIT App Inventor](#)

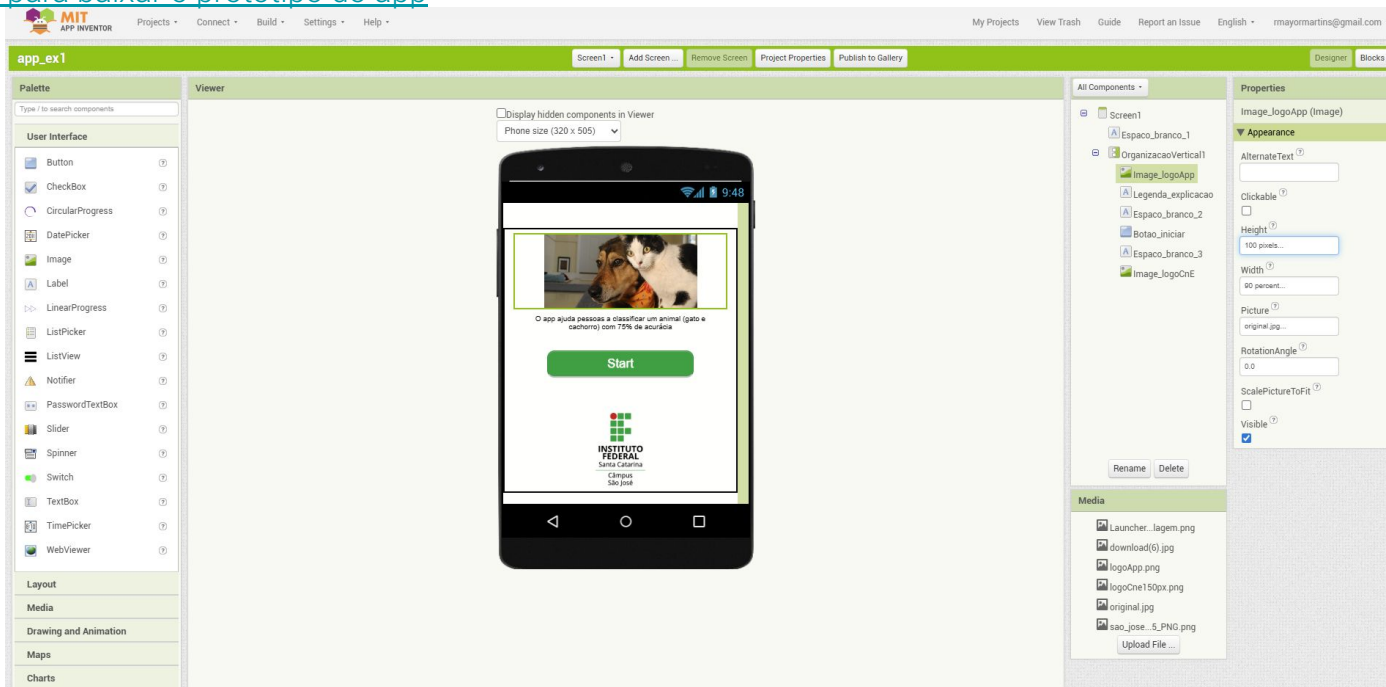
A captura de tela mostra a interface do site do MIT App Inventor. No topo, há o logo do MIT App Inventor, um botão "Create Apps!" e uma barra de navegação com links: About, Learning, News & Events, Get Involved, Resources, Donate e uma lupa. O banner principal apresenta o projeto "DAY OF CLIMATE" com o título "Climate Change Happens below Water" e o subtítulo "Monitor water quality using affordable sensors for pH and soluble materials." A faixa de idade "Ages 10 - 18+" é indicada. À direita, uma foto mostra um grupo de jovens trabalhando com sensores. Na base, uma barra de estatísticas apresenta os seguintes dados:

USERS TODAY:	USERS THIS MONTH:	ALL-TIME USERS:	APPS BUILT:
44.57 K	1.13 M	23.8 M	115.0 M

Exemplo de um Modelo de ML: Exportação



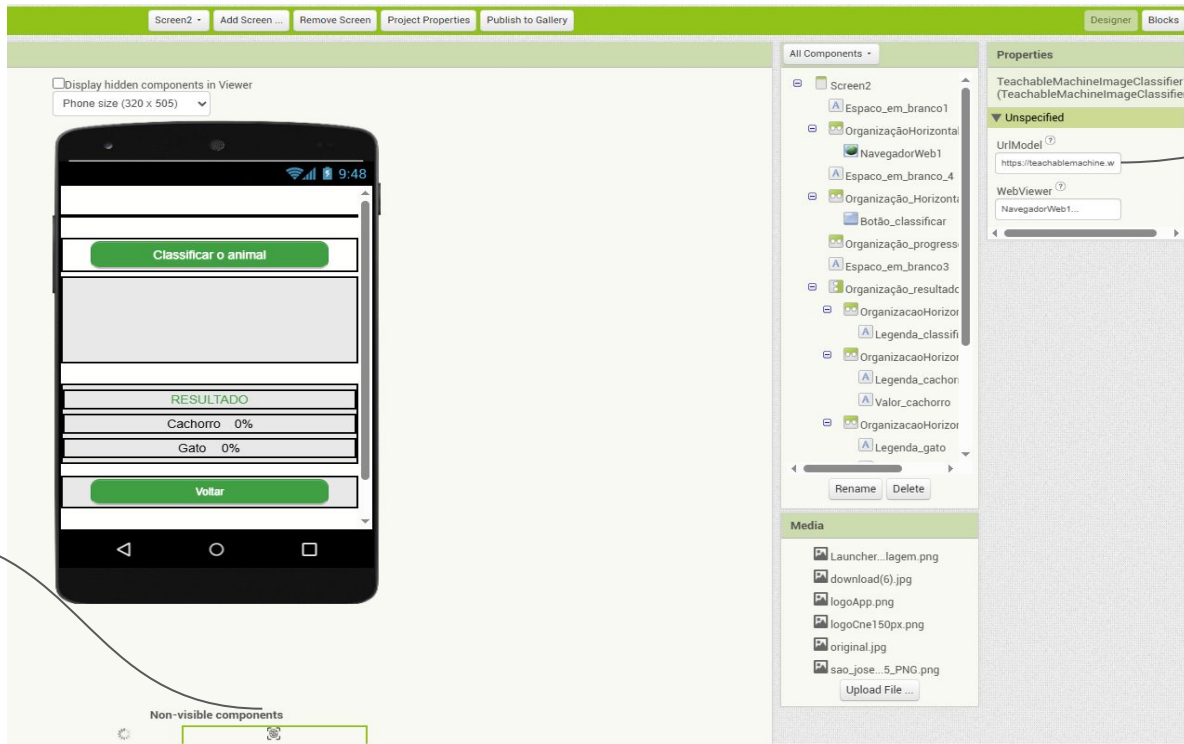
[Clique aqui para baixar o prototipo do app](#)



Exemplo de um Modelo de ML: Exportação



2-Insira seu modelo exportado aqui



1-Acesse as propriedades do componente

Exemplo de um Modelo de ML: Exportação



[Clique para baixar o apk MIT AI2 Companion para testar no celular seu app](#)

Google Play Jogos Apps Livros Crianças

MIT AI2 Companion

MIT App Inventor

3.6★
29,3 mil avaliações

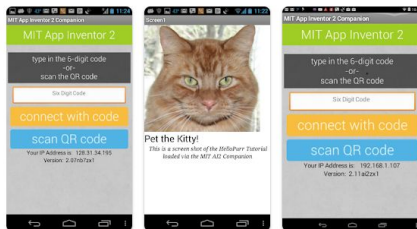
5 mi+
downloads

Classificação Livre

Instalar em outros locais

Compartilhar

Este app está disponível para alguns dos seus dispositivos



Suporte do app ▾

Mais apps para você testar →



Uber: Peça viagem de carro
Uber Technologies, Inc.
4,6★

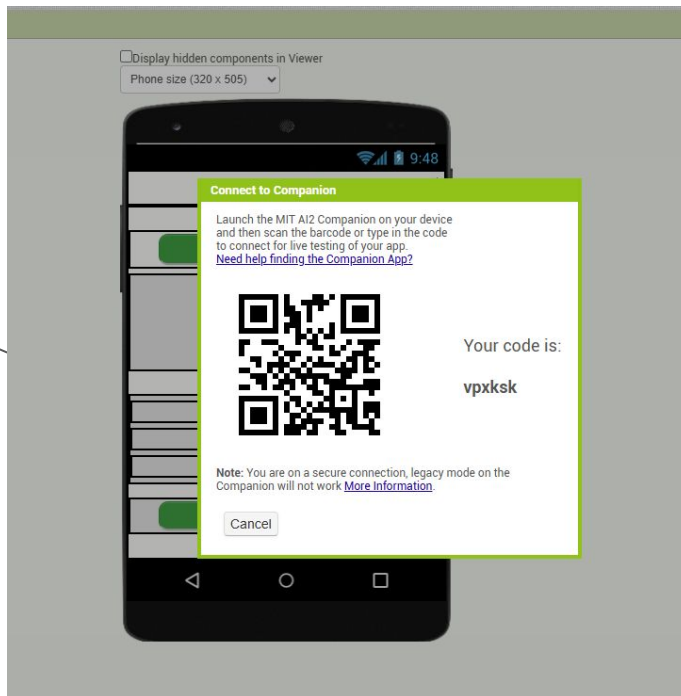


Microsoft Copilot
Microsoft Corporation
4,9★

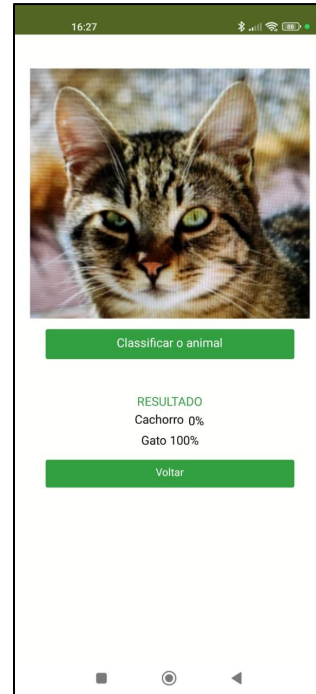
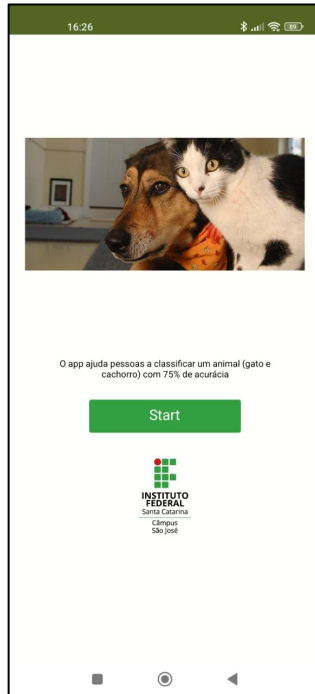
Exemplo de um Modelo de ML: Exportação



1-No MIT App Inventor va em
Connect -> AI Companion e
leia o QR Code com seu app
MIT AI2 Companion



Exemplo de um Modelo de ML: Exportação



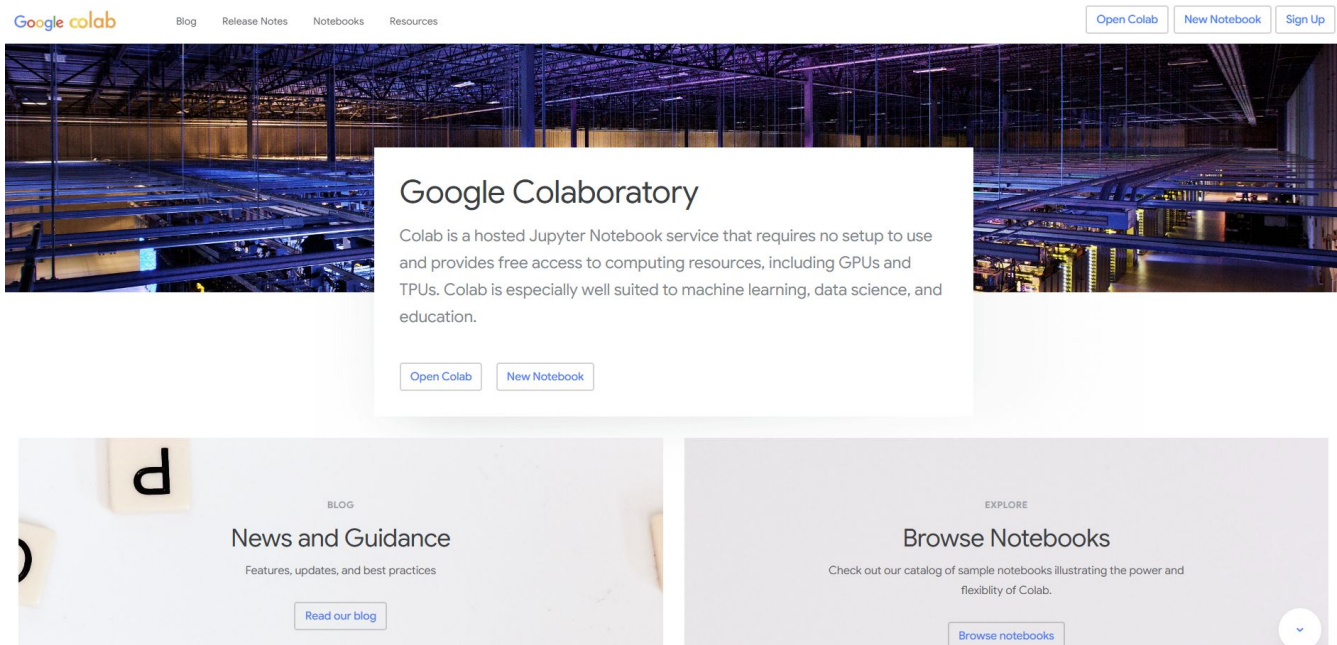
Processo de Desenvolvimento de Modelo de Machine Learning



Ferramental: Google Colab



[Clique para acessar o Google Colab](#)



The screenshot displays the Google Colab homepage. At the top, the Google Colab logo is on the left, and navigation links for 'Blog', 'Release Notes', 'Notebooks', and 'Resources' are in the center. On the right, there are three buttons: 'Open Colab', 'New Notebook', and 'Sign Up'. The main banner features a background image of a server room. Overlaid on this is a white box with the heading 'Google Colaboratory'. Below the heading, a paragraph describes Colab as a hosted Jupyter Notebook service that requires no setup and provides free access to computing resources like GPUs and TPUs, particularly suited for machine learning, data science, and education. At the bottom of this box are two buttons: 'Open Colab' and 'New Notebook'. Below the main banner, there are two sections. The left section, titled 'BLOG' and 'News and Guidance', describes features, updates, and best practices, with a 'Read our blog' button. The right section, titled 'EXPLORE' and 'Browse Notebooks', invites users to check out a catalog of sample notebooks, with a 'Browse notebooks' button and a small dropdown arrow icon in the bottom right corner.

Google colab

Blog Release Notes Notebooks Resources

Open Colab New Notebook Sign Up

Google Colaboratory

Colab is a hosted Jupyter Notebook service that requires no setup to use and provides free access to computing resources, including GPUs and TPUs. Colab is especially well suited to machine learning, data science, and education.

Open Colab New Notebook

BLOG

News and Guidance

Features, updates, and best practices

Read our blog

EXPLORE

Browse Notebooks

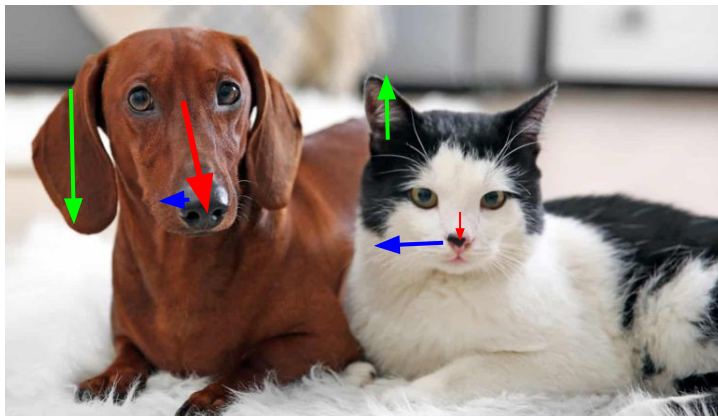
Check out our catalog of sample notebooks illustrating the power and flexibility of Colab.

Browse notebooks

Ferramental: Google Colab



[Clique para acessar o Dataset Gato-Cachorro Categorico](#)



Classes/Categorias
Gato e Cachorro

Características:

orelhinha → mais pontudinha (gato) ou mais caída (cachorro)

bigodinho → mais espetado (gato) ou mais cheinho (cachorro)

focinho → mais achatado (gato) ou mais comprido (cachorro)

Ferramental: Google Colab



[Clique para acessar o Dataset Gato-Cachorro Categorico](#)

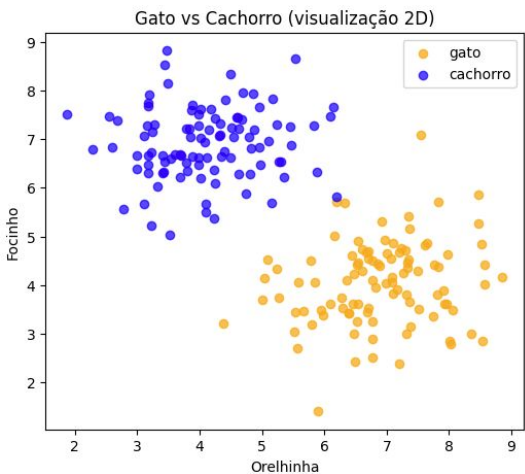
1 to 10 of 200 entries

orelhinha	bigodinho	focinho	classe	classe_nome
7.496714153011233	4.584629257949586	4.286229888278626	0	gato
6.861735698828816	5.579354677234641	4.448627621094587	0	gato
7.6476885381006925	5.65728548347323	4.866440994540222	0	gato
8.523029856408025	5.197722730778381	4.843041641627923	0	gato
6.765846625276664	5.838714288333991	2.897864505634327	0	gato
6.765863043050819	6.404050856814538	3.2497399680679018	0	gato
8.579212815507391	7.88618590121053	4.412028213766928	0	gato
7.7674347291529084	6.174577812831839	4.411028760729767	0	gato
6.530525614065048	6.2575503907227645	4.412038149044839	0	gato
7.542560043585965	5.925554084233832	7.082185192523777	0	gato
3.171004989077928	6.405572341205633	7.740942038025313	1	cachorro
3.4398189598030307	7.400624977046228	8.527533312376104	1	cachorro
4.747293605123262	8.005243699718184	5.881145940944687	1	cachorro
4.610370265433465	8.046980593764742	7.450375389352457	1	cachorro
3.979098406035852	7.549934528520756	6.479485944702539	1	cachorro
4.117327383308782	8.6228499323475	6.610299692988243	1	cachorro
5.2776648957884245	6.932379570617406	6.526084860608905	1	cachorro
3.40842861116417	7.857620514978707	6.308807384256147	1	cachorro
4.547097381170038	8.1202956317119	7.038817302355862	1	cachorro
3.797807347566106	8.51443883405875	6.33523990687117	1	cachorro

Ferramental: Google Colab



[Clique para acessar o Dataset Gato-Cachorro Categorico](#)



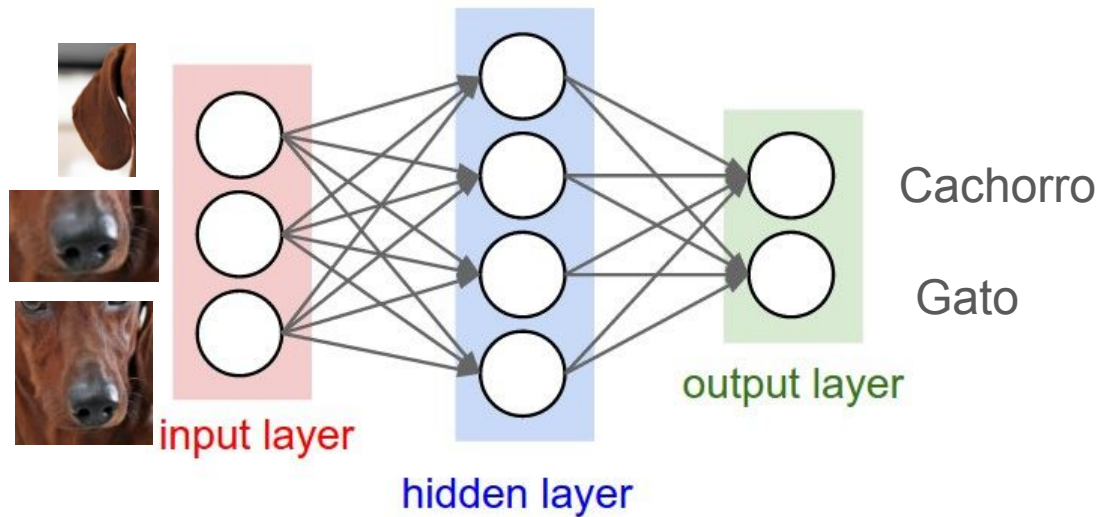
1 to 10 of 200 entries File

orelhinha	bigodinho	focinho	classe	classe_nome
7.496714153011233	4.584629257949586	4.286229888278626	0	gato
6.861735698828816	5.579354677234641	4.448627621094587	0	gato
7.6476885381006925	5.65728548347323	4.866440994540222	0	gato
8.523029856408025	5.197722730778381	4.843041641627923	0	gato
6.765846625276664	5.838714288333991	2.897864505634327	0	gato
6.765863043050819	6.404050856814538	3.2497399680679018	0	gato
8.579212815507391	7.88618590121053	4.412028213766928	0	gato
7.7674347291529084	6.174577812831839	4.411028760729767	0	gato
6.530525614065048	6.2575503907227645	4.412038149044839	0	gato
7.542560043585965	5.925554084233832	7.082185192523777	0	gato
3.171004989077928	6.405572341205633	7.740942038025313	1	cachorro
3.4398189598030307	7.400624977046228	8.527533312376104	1	cachorro
4.747293605123262	8.005243699718184	5.881145940944687	1	cachorro
4.610370265433465	8.046980593764742	7.450375389352457	1	cachorro
3.979098406035852	7.549934528520756	6.479485944702539	1	cachorro
4.117327383308782	8.6228499323475	6.610299692988243	1	cachorro
5.2776648957884245	6.932379570617406	6.526084860608905	1	cachorro
3.40842861116417	7.857620514978707	6.308807384256147	1	cachorro
4.547097381170038	8.1202956317119	7.038817302355862	1	cachorro
3.797807347566106	8.51443883405875	6.33523990687117	1	cachorro

Ferramental: Google Colab



[Clique para acessar o Notebook do Classificador de Gato e Cachorro](#)

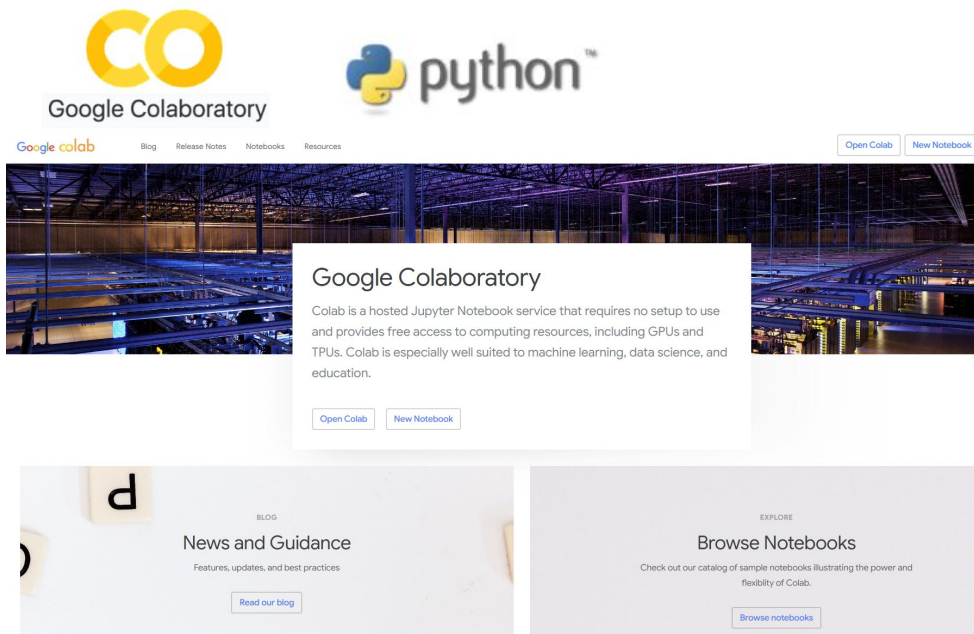


Ferramental: Notebook e Python

Ferramental: Google Colab

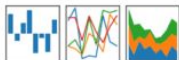
O Google Colab é um ambiente gratuito de notebooks Jupyter na nuvem, ideal para ciência de dados e machine learning.

<https://colab.google/>



- ❑ Gratuito: Acesso a GPUs e TPUs
- ❑ Pré-configurado: Bibliotecas já instaladas
- ❑ Colaborativo: Compartilhamento fácil
- ❑ Integração: Google Drive, GitHub
- ❑ Sem instalação: Roda no navegador

Ferramental: Bibliotecas Python e Adds



Ferramental: Bibliotecas Python e Adds

- ❑ Pandas: Manipulação de dados estruturados
- ❑ NumPy: Operações numéricas eficientes
- ❑ Matplotlib/Seaborn: Visualização de dados
- ❑ Scikit-learn: Algoritmos de machine learning
- ❑ TensorFlow/PyTorch/Keras/fast.ai: Deep learning
- ❑ Gradio: Interface GUI



pandas

$$y_i = \beta^T x_{i0} + \beta_1 + \epsilon_{i0}$$

